TP 2A

Mesurer et atténuer un bruit · avec un sonomètre

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour réduire le bruit d'un compresseur, l'atelier veut l'enfermer dans un caisson. Avec quel matériau garnir le caisson ?

MATÉRIEL

- un sonomètre
- une boîte en carton
- un mètre ruban
- un haut-parleur relié à un GBF réglé à 1 000 Hz
- des plaques de polystyrène, de mousse et de laine de roche

SÉCURITÉ

On manipule la laine de roche avec des gants. Le volume reste modéré : jamais plus de 85 dB.

Partie A · Le niveau selon la distance

1. Allume la source sans boîte.
2. Mesure le niveau sonore à 0,5 m, 1 m et 2 m.

EXEMPLE DE MESURES

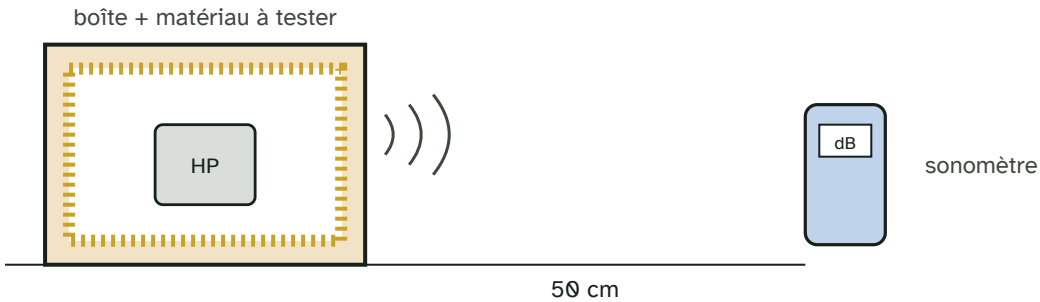
Si tu ne peux pas mesurer : 80 dB à 0,5 m ; 74 dB à 1 m ; 68 dB à 2 m. Bruit de la salle source éteinte : 45 dB.

Distance (m)	0,5	1	2
Niveau (dB)	**80**	**74**	**68**

1 Complète le tableau. Que devient le niveau quand on s'éloigne ? ANA

Il diminue : environ 6 dB de moins chaque fois que la distance double.

Partie B · Les isolants



Le montage.

1. Pose la source dans la boîte vide, ferme le couvercle, mesure à 50 cm.
2. Recommence en garnissant la boîte de polystyrène, puis de mousse, puis de laine de roche.

TP 2A

Mesurer et atténuer un bruit · avec un sonomètre

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : sans boîte : 80 dB ; carton seul : 74 dB ; carton + polystyrène : 68 dB ; carton + mousse : 65 dB ; carton + laine de roche : 58 dB.

Situation	Niveau (dB)	Atténuation (dB)
sans boîte	80	0
carton seul	74	6
carton + polystyrène	68	12
carton + mousse	65	15
carton + laine de roche	58	22

2 Complète le tableau. L'atténuation est la différence avec le niveau sans boîte. RÉA

3 Classe les matériaux du moins efficace au plus efficace. ANA

Carton seul, polystyrène, mousse, laine de roche.

4 Les matériaux les plus efficaces sont-ils durs et lisses, ou mous et poreux ? ANA

Mous et poreux : ils absorbent l'énergie du son.

5 Retour à la situation : quel matériau conseilles-tu pour le caisson du compresseur ? Justifie avec tes mesures. COM

La laine de roche : elle atténue le bruit de 22 dB, plus que les autres matériaux testés.